Algoritmos e Estruturas de Dados II

Prof. Henrique Batista da Silva

henriquebsilva@outlook.com.br

Apresentação

Prof. Henrique Batista da Silva

henriquebsilva@outlook.com.br

Link (provisório) para acesso ao material

https://goo.gl/MLaTqb

Ementa

- Unidade I: Algoritmos Recursivos
  - Procedimentos, funções e passagem de parâmetros
  - Empilhamento de chamadas às funções - Recursão versus iteração
  - Indução: caso base e caso indutivo
  - Recursividade: aplicação, casos e viabilidade
- Unidade II: Alocação dinâmica
  - Alocação estática versus alocação dinâmica
  - Tipos primitivos versus tipo definido pelo usuário
  - Variáveis, ponteiros e referência
  - Estruturas, classes e Objetos (Java)

Ementa

- Unidade III: Tipos Abstratos de Dados (Java)
  - Atributos e operações
  - Abstração
  - Visibilidade pública e privada
  - Encapsulamento
- Unidade IV: Estruturas de Dados Básicas (com alocação dinâmica e estática)
  - Lista
  - Pilha
  - Fila

Ementa

- Unidade V: Árvores
  - Fundamentos de Árvores
  - Árvores Binárias
  - Árvores Binárias de Pesquisa
  - Árvores Balanceadas
- Unidade VI: Ordenação Interna
  - Bolha, Seleção, Inserção, ShellSort, QuickSort, HeapSort, MergeSort
- Unidade VII: Outros métodos de pesquisa em memória principal
  - Tabela hash

Avaliações

- As avaliações da disciplina estão divididas da seguinte forma:
  - Prova I 30 pontos
  - Prova II 30 pontos
  - Prova III 30 pontos
  - Trabalhos ao longo do semestre: 10 pontos
- Reavaliação: O aluno que obtiver rendimento inferior a **60 pontos** poderá submeter-se à Prova de Reavaliação com o valor de **30 pontos**. A nota da reavaliação substituirá a menor nota obtida em uma das três provas do semestre.
- O aluno será considerado aprovado caso obtenha uma nota final igual ou superior à 60 pontos.

Observações

- Atividades extraclasses: Serão alocadas 4 horas-aulas para atividades extraclasses, durante as quais serão realizados exercícios de treinamento para a maratona de programação da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) / Association for Computing Machinery (ACM)

Observações

- Não há prova substituta. Se o(a) aluno(a) perder uma das provas, será possível substituir sua nota pela reavaliação no final do semestre (somente se sua nota final for inferior a 60 pontos).

- A prova substituta é possível apenas para o(a) aluno(a) com atestado médico. O(A) aluno(a) deve comunicar o período de afastamento junto a secretaria.

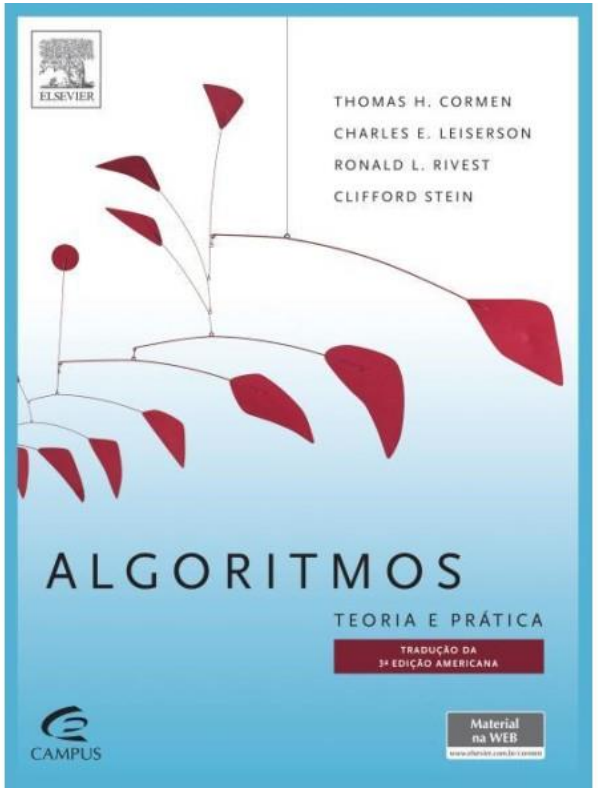
Agenda

- 01/02 – Início do semestre letivo
- 13/02 – Carnaval
- **20/03 – Prova 1 (30 pontos)**
- 27/03 – Feriado (Semana Santa)
- 29/03 – Feriado (Semana Santa)
- **26/04 – Prova 2 (30 pontos)**
- 01/05 – Feriado
- 31/05 – Feriado
- **12/06 – Prova 3 (30 pontos)**
- 14/06 – Entrega dos resultados
- **19/06 – Reavaliação (30 pontos) – substitui a menor nota**

Principais referências

- ZIVIANI, Nivio. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, c2011. xx, 639 p. ISBN 9788522110506. (Disponível no Acervo). Nº de Exemplares: 13.

- http://www2.dcc.ufmg.br/livros/algoritmos/

Principais referências

- CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, Campus, c2012. xvi, 926 p. ISBN 9788535236996. (Disponível no Acervo). Nº de Exemplares: 4.